

第 21 届哈尔滨工程大学程序设计竞赛——题解

HEU 算法学社

2025 年 4 月 6 日

Intro

预期难度:

- Eazy: A D H
- Eazy - Mid: E G K
- Mid: C B I
- Mid - Hard: J F
- Hard: L

实际表现:

- Eazy: A D E G H
- Eazy - Mid: I
- Mid: K B
- Mid - Hard: C F
- Hard: J L

Problem A. 神秘函数 (IX)

by frost_ice

题意概述

- 给定 x , 计算这个表达式:

$$f(x) = (x-1)^3 + \left(\frac{3x^2 + 3x}{x^2 + x + 1} \right)^3 + \left(\frac{-x^3 + 3x + 1}{x^2 + x + 1} \right)^3$$

- 本场的签到题之一, 按照题意进行计算即可。
- 如果你注意力惊人, 就会发现, 这个式子展开一下可以化成: $f(x) = 9 \cdot x$ 。

Problem D. 数字与平面分割 (I)

by frost_ice

题意概述

- 给定一个数字 n ($0 \leq n \leq 10^9$), 问 n 这个数字把平面分成多少部分。
- 本场的签到题之二, 把每个十进制数位拆开, 并进行计算即可。

Problem E. 数字与平面分割 (II)

by frost_ice

题意概述

- 接着 D 题的题干，给定一个 x ($1 \leq x \leq 10^5$)，要求你找到一个最小的非负整数 n ，使得 n 把平面分成 x 个部分。
- 当 $x = 1$ 时，答案为 1，因为 0 会把平面分成两个部分，而 1 符合要求，所以最小的是 1。
- 当 $x = 2$ 时，答案为 0，原因显然。

Problem E. 数字与平面分割 (II)

by frost_ice

- 当 x 更大的时候, 首先答案一定是所有数的贡献之和, 之后再额外加上 1 (我们这里记 0、6、9 的贡献是 1, 然后 8 的贡献是 2)。
- 显然我们就应当尽可能多的填入 8 这个数字, 因为单个数字即可对总数产生 2 的贡献。
- 如果 x 为 ≥ 3 的奇数, 全填 8 即可满足要求。8, 88, 888 对应 $x = 3, 5, 7$, 以此类推。
- 如果 x 为 ≥ 4 的偶数, 我们需要在多加一个数, 从而多产生一个 1 的贡献。
- 填 9 显然是不划算的, 因为全方面不如 6。因此考虑 0 和 6。
- 0 只能填在最后, 因为十进制数不能有前导 0。而 6 可以填在最前。
- 又因为在同样数量的情况下 88880 比 68888 来的大, 因此选择 6 而不是 0。
- 综上, 答案就是 $[1, 0, 8, 68, 88, 688, 888, 6888, 8888, 68888, 88888, 688888, \dots]$
- Fun Fact: 万能的 oeis 上有这个序列 (A250258)

Problem G. Powerful Number

by frost_ice

题意概述

- 计算 $1 \sim N$ 之间的所有 Powerful Number。 $N \leq 1000$ 。
- 根据题目给你的 $x = a^2 \cdot b^3$ 公式，直接枚举 a 和 b 即可。
- 题外话，求出 $1 \sim N$ 之间的所有 Powerful Number 其实有 $O(\sqrt{N})$ 的算法。
- 详见 OI-Wiki 上的 “Powerful Number 筛” 相关页面。

Problem H. 单词简写

by frost_ice

题意概述

- 按照题目给定的要求，对一个只包含小写字母的字符串进行简写。
- 本场的签到题之三，按照题意读入字符串并进行计算即可。

Problem I. 并非模式识别

by frost_ice

题意概述

- 给定一个字符矩阵。其中有 H、E、U 的三个字母之一。
- 你需要判断究竟是哪个字母。
- 这道题的方法应该特别多。
- 首先按照题目给的公式其实就可以通过。

Problem I. 并非模式识别

by frost_ice

- 其他还有一些比较简单的方法。
- 比方说我们令 a_i 表示第 i 行有多少个井号。0 没有用，因此我们先把两端的 0 去了。
- 对于 H：它显然是 $[2, 2, \dots, 2, x, 2, 2, \dots, 2]$ 的形式，其中 $x \geq 3$ 。
- 对于 E：它显然是 $[x, 1, 1, \dots, 1, x, 1, 1, \dots, 1, x]$ 的形式，其中 $x \geq 2$ 。
- 对于 U：它显然是 $[2, 2, \dots, 2, x]$ 的形式，其中 $x \geq 3$ 。
- 判断这个序列究竟有多少个连续段即可。记得去掉首尾的 0。
- 时间复杂度 $O(n \cdot m)$

Problem K. 困难的数据结构题

by frost_ice

题意概述

- 一个序列，多次修改，然后多次询问区间的 $\min$ 乘以 mex 的值。
- 首先发现，在整个过程中，序列始终都只有非负整数。
- 对于一次询问，如果询问的范围内有 0，那么 $\min$ 就是 0，乘起来就是 0；
- 如果没有 0，那么 mex 就一定会是 0，乘起来还是 0。
- 所以这个 $\min$ 乘以 mex 不管怎么样都是 0。因此你根本就不需要去维护这个序列，直接对于每次询问输出一个 0 即可。

Problem B. 进攻 B 点!

by frost_ice

题意概述

- 给定一个小写字母字符串，需要把它拆成若干部分，然后每一部分都跟一个给定的元素符号相等。
- 令 $dp[i] = 0/1$ 表示考虑前 i 个字符，是 / 否有分割方案。
- 初始状态为 $dp[0] = 1$ 。
- 我们令 T 表示所有元素符号的集合 $S_1 S_2 S_3 \cdots S_n$ 表示字符串。（我们之后在比较字符串时，将不去区分大小写）。
- 转移显然：

$$dp[i] = \begin{cases} 1 & \text{if } i \geq 1 \text{ and } S_{i-1} \in T \\ 1 & \text{if } i \geq 2 \text{ and } S_{i-2} S_{i-1} \in T \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

Problem B. 进攻 B 点!

by frost_ice

- 转移时记录一下转移来源即可输出方案。
- 至于如何确定某个短字符串是否在集合中，有一堆方式。可以用 `std::set`，或者开个 26×27 的数组记录它是否存在，或者直接枚举所有的元素并进行判断。
- 时间复杂度分别是 $O(n \cdot \log m)$ 、 $O(n)$ 、 $O(n \cdot m)$ ，均可通过。
- 你不想写 dp 的话，写记忆化搜索也是对的。

Problem C. 神秘的数字转化

by frost_ice

题意概述

- 给定两个整数 x 和 y ($1 \leq x, y \leq 10^6$)。
- 你需要通过以下两种操作把 x 变为 y 。
- 类型 1: 选择一个正整数 z ($1 \leq z \leq 10^6$), 需要保证 z 是 x 的因子 (即 x 是 z 的整数倍), 随后把 x 变为 z 。
- 类型 2: 选择一个正整数 z 和一个质数 p ($1 \leq z \leq 10^6$ 且 $2 \leq p \leq 10^{12} + 39$), 需要保证 $x \cdot z \equiv 1 \pmod{p}$, 随后把 x 变为 z 。

Problem C. 神秘的数字转化

by frost_ice

- 首先 x 和 y 相等则只需 0 步。
- 然后 1 变 2 至少需要 2 步，因为初始情况下没法通过操作 1 来变；同时操作 2 也用不了（因为显然不存在满足要求的质数 p ）。
- 一种方案是， $1 \xrightarrow{\text{type2}, p=3, z=4} 4 \xrightarrow{\text{type1}, z=2} 2$ 。
- 然后 2 变 1 一步即可，方案显然。
- 对于其余的 x 和 y ，我们令 $v = x \cdot y - 1$ ，显然 $v \geq 2$ ，取 v 的任意一个质因子 p 。
- 显然，在模 p 意义下， $x \cdot y$ 一定是 1，因此我们选取这个 p 作为操作 2 的 p 即可一步完成。
- 至于找 v 的质因子这一步，可以直接从 2 枚举到 $\lfloor \sqrt{v} \rfloor$ 找到它的最小的质因子。如果没找到说明 p 是质数，直接取它本身。
- 这样一来，时间复杂度 $O(\sqrt{x \cdot y})$ 。

Problem F. 数字与平面分割 (III)

by frost_ice

题意概述

- 接着 D 题和 E 题的题干，这里要求你计算 $\sum_{i=0}^N f(i)$ ，对 $10^9 + 7$ 取模。
- 其中 $N \leq 10^{10^6}$ 。
- 数位 dp 即可。可能需要注意一些细节。

Problem J. Candidate Master of Both (VIII)

by frost_ice

题意概述

- 给定一个 $F(x)$:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x = 1 \\ \alpha & \text{if } x = p^\alpha \text{ and } p \text{ is prime number} \\ F(p) \oplus F(q) & \text{if } x = p \cdot q \text{ and } \gcd(p, q) = 1 \end{cases}$$

- 然后要求计算 $F(x)$ 的前缀和 $\sum_{i=1}^N F(x)$, 其中 $N \leq 10^8$

Problem J. Candidate Master of Both (VIII)

by frost_ice

- 看到数据范围不难想到要用线性筛去算。
- 令 $f[i]$ 表示所求函数的值, $g[i]$ 为一个辅助数组, 存储一个数字的最小质因数的出现次数。
- 对于质数 i , 显然 $f[i] = g[i] = 1$ 。
- 对于质数 j 以及另一个整数 i , $i \cdot j$ 的最小质因子是 j , 那么:
- 如果 j 在 $i \cdot j$ 中只出现一次, 那么 $f[i \cdot j] = f[i] \oplus 1$, $g[i \cdot j] = 1$ 。
- 否则, 说明质数 j 已经在 $f[i]$ 中产生了 $g[i]$ 的贡献; 而在 $f[i \cdot j]$ 中, 这个贡献是 $g[i] + 1$ 。因此 $f[i \cdot j] = f[i] \oplus g[i] \oplus (g[i] + 1)$, $g[i \cdot j] = g[i] + 1$ 。
- 时间复杂度 $O(N)$ 。

Problem J. Candidate Master of Both (VIII)

by frost_ice

- 然后需要注意以下空间限制，开一堆 `int` 肯定是会爆炸的。
- 不难发现 $f[i]$ 和 $g[i]$ 都不可能超过 32，因此你可以用 `char` 去存。这样可以省特别多空间。
- 然后把所有询问离线一下，可以连前缀和都不需要去存。
- 如果你用 `std::bitset` 和 `std::vector` 去写线性筛的主体部分，空间可以做到只用 250 MB 左右。

Problem L. 种树

by frost_ice && Rubyonly && Fryezsh

题意概述

- 给定一个有根树，根节点以外的每个点有一个点权。
- 你可以进行两次操作，每次可以选一个根节点以外的点，让把子树移除，收益为这个点的点权乘以子树大小。
- 要求你对于每个根节点以外的点，求出，以它作为第一次操作的点的情况下，所能取得的最大收益是多少。

Problem L. 种树

by frost_ice && Rubyonly && Fryezsh

- 首先考虑两个点没有祖先关系的情况。
- 先重链剖分一下，这样一来与某个点不具有祖先/后代关系的点一定形成 $\log n$ 个区间。
- 用 ST 表即可 $O(n \log n)$ 地完成这一部分的预处理。
- 之后考虑第二刀在某个点的祖先上的情况。
- 假设这个点是 i ，某个祖先是 u ， $siz[x]$ 表示 x 的子树大小， $h[x]$ 表示 x 的点权。
- 显然收益为 $(siz[u] - siz[i]) \cdot h[u] + siz[i] \cdot h[i]$ ，固定 i 的话后半部分是个固定的东西。
- 之后我们考虑前半部分。令 $f_u(x) = -h[u] \cdot (x - siz[u])$ ，则前半部分就是 $f_u(siz[i])$ 。
- $f_u(x)$ 是个只跟 u 有关的函数，然后对于 i 而言，它有很多个祖先的话，显然是哪个 $f_u(siz[i])$ 更大就选哪个。
- 因此我们需要维护凸包。

Problem L. 种树

by frost_ice && Rubyonly && Fryezsh

- 注意到 $f_u(x) = -h[u] \cdot (x - siz[u])$ 经过定点 $(siz[u], 0)$ 。
- 而从上往下一直到节点 i , $siz[u]$ 一定是一路递减的。这样一来, 可能成为答案的那些 u 的 $h[u]$ 就需要一路递增。并且, 新增加一个点 u 之后, 不再可能成为最优的那些点, 一定是从 u 往它的祖先方向的一段连续区间。因此我们可以用栈来进行维护。
- 在 dfs 的过程中, 用栈维护这个凸包, 每次增加一个点之后, 二分它需要弹栈到哪, 然后回溯时复原, 即可。
- 时间复杂度 $O(n \log n)$ 。